

UTS

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL



NAMA : Rafael Laurent Wowiling

NIM : 202431085

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 12

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengolahan Citra Digital	4
2.2 Konsep RGB dan Grayscale.....	4
2.3 Brightness, Contrast, dan Sharpening	5
2.4 Histogram dan Thresholding	6
2.5 HSV dan Segmentasi Warna	6
2.6 OpenCV dan Python dalam Pengolahan Citra	7
2.7 Masking dan Deteksi Warna pada Citra	8
BAB III HASIL	9
BAB IV PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan pengolahan citra digital menggunakan Python dan OpenCV pada sebuah gambar digital.
2. Bagaimana proses mengubah citra RGB menjadi grayscale serta meningkatkan brightness dan contrast pada gambar.
3. Bagaimana cara menampilkan histogram untuk menganalisis distribusi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital.
4. Bagaimana proses deteksi dan segmentasi warna menggunakan metode HSV dan teknik masking pada gambar digital.

1.2 Tujuan Masalah

1. Memahami konsep dasar pengolahan citra digital menggunakan Python dan library OpenCV.
2. Mengetahui proses konversi citra menjadi grayscale serta pengaruh brightness dan contrast terhadap kualitas gambar.
3. Memahami cara kerja histogram dalam menganalisis distribusi intensitas warna pada citra digital.
4. Memahami proses deteksi warna menggunakan metode HSV dan teknik masking pada pengolahan citra digital.

1.3 Manfaat Masalah

1. Menambah pemahaman mengenai dasar pengolahan citra digital secara teori maupun praktik.
2. Membantu memahami penggunaan Python dan OpenCV dalam proses manipulasi gambar digital.
3. Mengetahui cara analisis warna menggunakan histogram dan segmentasi warna HSV.
4. Menambah pengetahuan mengenai penerapan pengolahan citra digital pada bidang computer vision dan teknologi modern.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses gambar menggunakan bantuan komputer sehingga menghasilkan informasi baru atau meningkatkan kualitas dari gambar tersebut. Citra digital sendiri tersusun atas kumpulan piksel yang memiliki nilai tertentu pada setiap titiknya. Setiap piksel menyimpan informasi warna dan intensitas cahaya yang nantinya dapat dimanipulasi menggunakan berbagai metode pengolahan citra. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengolahan citra digital banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti keamanan, kesehatan, industri, pendidikan, hingga teknologi computer vision. Berdasarkan penelitian pada jurnal JTIC tahun 2022, pengolahan citra digital menjadi salah satu teknologi penting dalam proses analisis gambar karena mampu membantu komputer mengenali objek secara lebih akurat.

Pada praktikum yang dilakukan, pengolahan citra digital digunakan untuk memproses gambar melalui beberapa tahapan seperti konversi grayscale, peningkatan brightness, contrast, sharpening, histogram, dan segmentasi warna. Setiap proses memiliki fungsi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas citra maupun mempermudah analisis gambar. Pengolahan citra dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan NumPy. OpenCV digunakan karena menyediakan banyak fungsi yang mendukung proses manipulasi gambar secara cepat dan efisien.

Dalam sistem digital, gambar direpresentasikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari baris dan kolom piksel. Setiap piksel memiliki nilai intensitas tertentu yang menentukan warna maupun tingkat kecerahan gambar. Semakin tinggi resolusi gambar, maka jumlah piksel yang dimiliki juga semakin banyak sehingga detail gambar menjadi lebih jelas. Namun semakin besar ukuran gambar, proses pengolahan juga membutuhkan memori dan waktu komputasi yang lebih besar. Oleh karena itu, beberapa metode seperti grayscale digunakan untuk menyederhanakan data citra agar proses analisis menjadi lebih ringan.

Menurut penelitian yang membahas transformasi grayscale dan histogram, pengolahan citra digital memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kualitas visual citra serta membantu proses ekstraksi informasi dari gambar. Teknik pengolahan citra dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi objek, mendeteksi warna tertentu, dan meningkatkan detail gambar yang sebelumnya kurang jelas. Dalam praktikum ini, pengolahan citra digunakan untuk memahami bagaimana perubahan nilai piksel dapat memengaruhi hasil visual suatu gambar digital.

2.2 Konsep RGB dan Grayscale

Model warna RGB merupakan model warna dasar yang digunakan pada citra digital. RGB terdiri dari tiga komponen warna utama yaitu Red (Merah), Green (Hijau), dan Blue (Biru). Setiap warna memiliki rentang nilai intensitas dari 0 sampai 255. Kombinasi dari ketiga

warna tersebut akan menghasilkan berbagai macam warna yang ditampilkan pada gambar digital. Dalam citra RGB, setiap piksel memiliki tiga nilai sekaligus yang mewakili intensitas warna merah, hijau, dan biru. Model warna RGB banyak digunakan pada layar monitor, kamera digital, dan sistem komputer karena mampu menghasilkan warna yang lebih lengkap.

Pada praktikum yang dilakukan, citra RGB digunakan sebagai gambar awal sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Setelah gambar RGB dibaca menggunakan OpenCV, gambar kemudian dikonversi menjadi grayscale untuk menyederhanakan proses analisis. Konversi grayscale dilakukan dengan mengubah gambar berwarna menjadi gambar abu-abu berdasarkan nilai intensitas cahaya dari setiap piksel. Proses ini menghilangkan informasi warna dan hanya mempertahankan informasi terang dan gelap pada gambar.

Grayscale memiliki peranan penting dalam pengolahan citra digital karena dapat mengurangi kompleksitas data gambar. Pada gambar RGB, setiap piksel memiliki tiga channel warna, sedangkan pada grayscale hanya terdapat satu nilai intensitas saja. Hal ini membuat proses pengolahan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, banyak metode pengolahan citra seperti thresholding, edge detection, dan histogram lebih mudah diterapkan pada gambar grayscale dibandingkan gambar RGB.

Menurut jurnal mengenai analisis gambar menggunakan metode grayscale dan HSV, grayscale digunakan sebagai tahap awal dalam proses analisis citra karena mampu mempertahankan detail objek tanpa dipengaruhi variasi warna. Dengan menggunakan grayscale, proses identifikasi bentuk objek menjadi lebih sederhana dan mudah dilakukan. Dalam praktikum ini, proses grayscale digunakan untuk melihat perubahan tingkat intensitas gambar sebelum dilakukan peningkatan brightness dan contrast.

2.3 Brightness, Contrast, dan Sharpening

Brightness merupakan proses pengaturan tingkat kecerahan pada gambar digital. Proses ini dilakukan dengan menambahkan nilai intensitas pada setiap piksel gambar sehingga gambar terlihat lebih terang dibandingkan sebelumnya. Peningkatan brightness biasanya digunakan untuk memperjelas objek pada gambar yang terlalu gelap atau kurang pencahayaan. Dalam praktikum ini, brightness dilakukan dengan menambahkan nilai tertentu ke seluruh piksel grayscale sehingga hasil gambar menjadi lebih jelas dan detail objek lebih mudah diamati.

Selain brightness, proses contrast juga digunakan dalam pengolahan citra digital. Contrast atau kontras merupakan perbedaan antara area terang dan gelap pada gambar. Peningkatan contrast bertujuan memperjelas detail gambar dengan memperbesar perbedaan intensitas antar piksel. Ketika contrast ditingkatkan, area terang akan menjadi lebih terang sedangkan area gelap menjadi lebih gelap. Hal ini membuat bentuk objek terlihat lebih tegas dibandingkan sebelumnya.

Pada praktikum yang dilakukan, brightness dan contrast digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Penggabungan kedua metode tersebut mampu menghasilkan gambar yang lebih jelas, tajam, dan mudah dianalisis. Namun

penggunaan brightness dan contrast yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan gambar kehilangan detail tertentu karena intensitas piksel menjadi terlalu besar. Oleh karena itu, pemilihan nilai brightness dan contrast harus disesuaikan dengan kondisi gambar yang digunakan.

Sharpening merupakan teknik pengolahan citra yang digunakan untuk mempertajam detail objek pada gambar. Teknik ini bekerja dengan memperkuat tepi objek sehingga gambar terlihat lebih fokus dan tidak blur. Dalam praktikum ini, sharpening dilakukan menggunakan kernel tertentu yang diproses melalui filter OpenCV. Berdasarkan penelitian pada jurnal pengolahan citra digital, sharpening sering digunakan untuk meningkatkan kualitas visual gambar dan membantu proses identifikasi objek pada sistem computer vision.

2.4 Histogram dan Thresholding

Histogram citra merupakan grafik yang menunjukkan distribusi jumlah piksel berdasarkan tingkat intensitas warna pada gambar. Histogram digunakan untuk mengetahui penyebaran warna maupun tingkat pencahayaan pada citra digital. Pada histogram grayscale, sumbu horizontal menunjukkan nilai intensitas dari 0 sampai 255, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel pada setiap intensitas tersebut. Dengan melihat histogram, pengguna dapat mengetahui apakah gambar terlalu gelap, terlalu terang, atau memiliki kontras yang rendah.

Dalam praktikum ini, histogram digunakan untuk menganalisis distribusi warna merah, hijau, dan biru pada gambar. Setiap channel warna dipisahkan kemudian dihitung jumlah intensitas pikselnya menggunakan fungsi histogram OpenCV. Hasil histogram ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga mempermudah proses analisis distribusi warna pada gambar digital. Histogram juga membantu pengguna memahami bagaimana perubahan brightness dan contrast memengaruhi nilai intensitas piksel pada gambar.

Selain histogram, praktikum ini juga menggunakan metode thresholding. Thresholding merupakan proses segmentasi gambar dengan mengubah gambar grayscale menjadi gambar biner yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih. Piksel yang memiliki nilai intensitas di atas threshold akan diubah menjadi putih, sedangkan piksel di bawah threshold akan menjadi hitam. Metode ini digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang sehingga bentuk objek menjadi lebih jelas.

Menurut jurnal pengolahan citra digital, histogram dan thresholding memiliki hubungan yang cukup erat dalam proses analisis gambar. Histogram digunakan untuk melihat distribusi intensitas piksel, sedangkan thresholding digunakan untuk menentukan batas pemisahan objek berdasarkan intensitas tersebut. Dalam praktikum ini, thresholding digunakan sebagai tahap awal sebelum dilakukan proses masking warna menggunakan HSV.

2.5 HSV dan Segmentasi Warna

HSV merupakan model warna yang terdiri dari Hue, Saturation, dan Value. Hue menunjukkan jenis warna, Saturation menunjukkan tingkat kejenuhan warna, sedangkan Value menunjukkan tingkat kecerahan warna. Model warna HSV dianggap lebih efektif

dibandingkan RGB dalam proses segmentasi warna karena memisahkan informasi warna dengan intensitas cahaya. Oleh karena itu, HSV banyak digunakan dalam pengolahan citra digital dan computer vision untuk mendeteksi objek berdasarkan warna tertentu.

Pada praktikum ini, HSV digunakan untuk mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada gambar digital. Proses deteksi dilakukan menggunakan teknik masking dengan menentukan batas bawah dan batas atas dari setiap warna. Piksel yang berada dalam rentang warna tertentu akan dipertahankan, sedangkan piksel lainnya akan diubah menjadi hitam. Hasil masking kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar biner sehingga area warna tertentu terlihat lebih jelas.

Segmentasi warna menggunakan HSV memiliki keunggulan karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan RGB. Pada model RGB, perubahan cahaya dapat memengaruhi nilai warna secara signifikan. Sedangkan pada HSV, informasi warna dipisahkan dari tingkat kecerahan sehingga proses deteksi warna menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, HSV sering digunakan dalam sistem deteksi objek secara realtime, robotika, dan pengenalan pola.

Berdasarkan jurnal mengenai deteksi objek menggunakan HSV color space, metode HSV mampu meningkatkan akurasi deteksi warna pada citra digital. Dalam praktikum ini, proses segmentasi warna menggunakan HSV membantu pengguna memahami bagaimana komputer dapat mengenali objek berdasarkan warna tertentu. Selain itu, hasil masking yang diperoleh juga menunjukkan distribusi warna dominan pada gambar yang digunakan selama praktikum.

2.6 OpenCV dan Python dalam Pengolahan Citra

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra digital karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python juga memiliki banyak library pendukung yang mempermudah proses pengolahan gambar, salah satunya adalah OpenCV. Dalam praktikum ini, Python digunakan sebagai bahasa utama untuk menjalankan seluruh proses pengolahan citra seperti membaca gambar, mengubah warna citra, meningkatkan brightness, menampilkan histogram, hingga melakukan segmentasi warna menggunakan HSV.

OpenCV atau Open Source Computer Vision Library merupakan library open-source yang dirancang khusus untuk kebutuhan pengolahan citra digital dan computer vision. OpenCV menyediakan berbagai fungsi yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar secara cepat dan efisien. Library ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java. Dalam praktikum yang dilakukan, OpenCV digunakan untuk membaca file gambar, melakukan konversi warna, filtering, thresholding, histogram, dan masking warna.

Selain OpenCV, praktikum ini juga menggunakan library NumPy dan Matplotlib. NumPy digunakan untuk membantu proses pengolahan array dan matriks piksel pada citra digital. Sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar serta grafik histogram hasil pengolahan citra. Kombinasi ketiga library tersebut membuat proses pengolahan gambar menjadi lebih mudah dilakukan karena setiap library memiliki fungsi yang saling mendukung.

Menurut penelitian mengenai pengolahan citra digital berbasis Python, penggunaan OpenCV memberikan kemudahan dalam implementasi berbagai metode pengolahan gambar secara realtime maupun offline. OpenCV juga banyak digunakan pada bidang artificial intelligence, robotika, pengenalan wajah, dan sistem keamanan karena memiliki performa yang baik dalam memproses gambar digital.

2.7 Masking dan Deteksi Warna pada Citra

Masking merupakan teknik pengolahan citra yang digunakan untuk menampilkan bagian tertentu dari gambar berdasarkan kondisi tertentu, misalnya berdasarkan warna. Dalam proses masking, program akan memisahkan objek yang memenuhi syarat tertentu dan mengabaikan bagian lainnya. Pada praktikum ini, masking digunakan untuk mendeteksi warna merah, hijau, dan biru menggunakan metode HSV. Hasil masking biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar biner berwarna hitam dan putih.

Proses masking warna dilakukan dengan menentukan batas bawah dan batas atas suatu warna pada ruang warna HSV. Piksel yang memiliki nilai HSV sesuai dengan rentang yang telah ditentukan akan ditampilkan sebagai warna putih, sedangkan piksel lain akan menjadi hitam. Teknik ini membantu proses identifikasi objek berdasarkan warna dominan yang dimiliki gambar. Dalam praktikum, hasil masking digunakan untuk melihat persebaran warna tertentu pada citra digital.

Deteksi warna menggunakan masking banyak digunakan dalam berbagai bidang teknologi seperti robotika, sistem parkir otomatis, pengenalan objek, hingga sistem keamanan. Dengan menggunakan teknik ini, komputer dapat mengenali objek tertentu berdasarkan warna yang dimiliki. Selain itu, metode masking juga dapat digunakan untuk mempermudah proses segmentasi objek sehingga analisis gambar menjadi lebih efektif dan efisien.

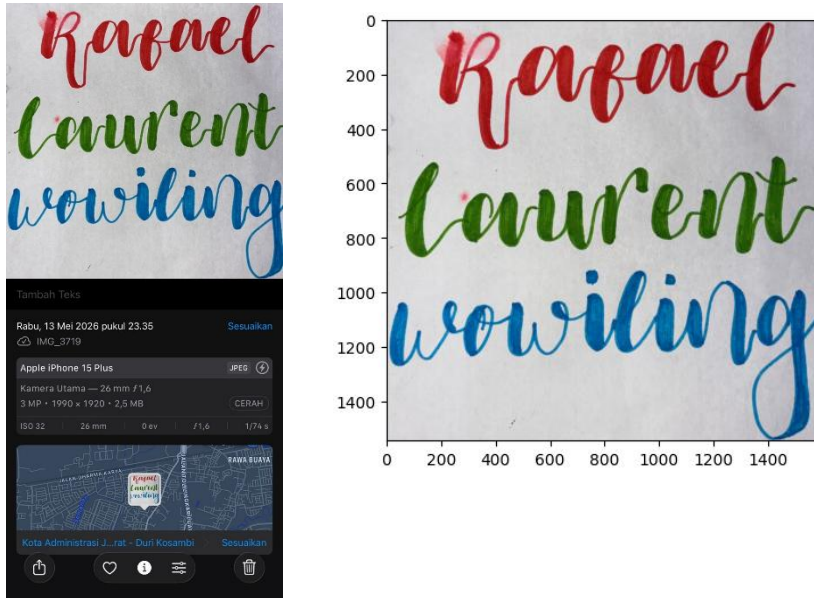
Berdasarkan jurnal mengenai HSV color space, masking warna menggunakan HSV memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi warna pada citra digital. Hal ini karena HSV mampu memisahkan informasi warna dengan pencahayaan sehingga lebih stabil terhadap perubahan cahaya dibandingkan RGB. Dalam praktikum ini, proses masking membantu memahami bagaimana komputer dapat mengenali dan memisahkan objek berdasarkan warna tertentu pada gambar digital.

BAB III

HASIL

Soal 1 – Gambar RGB Nama Lengkap (Deteksi Warna dan Ambang Batas)

Gambar asli



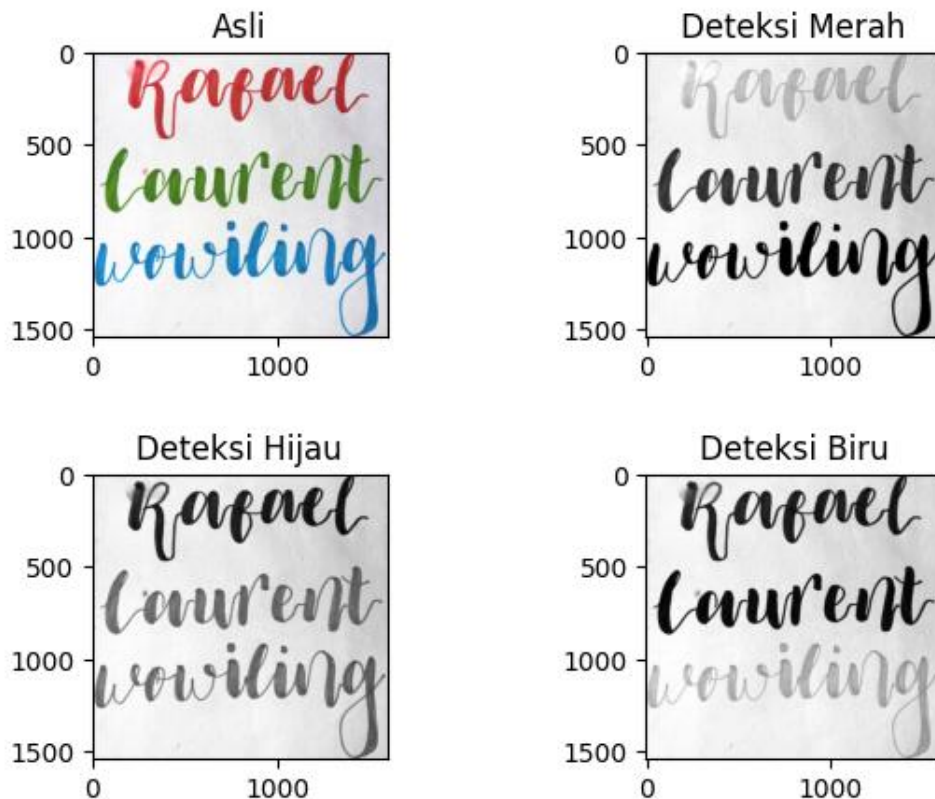
Ini merupakan gambar asli. Pada output ini ditampilkan gambar asli sebelum dilakukan proses pengolahan citra digital. Gambar masih memiliki warna, pencahayaan, dan kualitas yang sama seperti file awal yang dimasukkan ke dalam program. Output ini digunakan sebagai acuan atau pembandingan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah gambar diproses pada tahap berikutnya.

Output Brightness dan sharpening

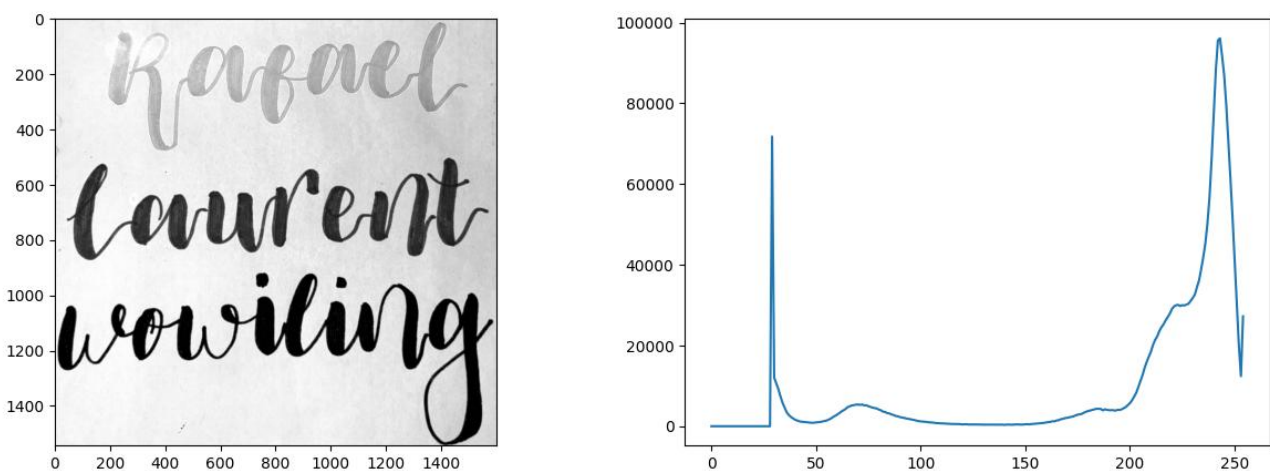
Gambar Asli



Pada output brightness, gambar terlihat lebih terang dibandingkan gambar asli. Hal ini terjadi karena program menambahkan nilai intensitas pada setiap piksel gambar sehingga pencahayaan meningkat. Area yang sebelumnya terlihat gelap menjadi lebih jelas dan detail objek lebih mudah diamati. Proses ini membantu meningkatkan visibilitas gambar terutama pada bagian yang kurang terkena cahaya. Kemudian pada proses sharpening, gambar terlihat lebih tajam dibandingkan hasil sebelumnya. Tepi objek menjadi lebih jelas dan detail kecil pada gambar tampak lebih tegas. Efek sharpening bekerja dengan meningkatkan perbedaan intensitas antar piksel di sekitar tepi objek sehingga gambar terlihat lebih fokus dan tidak terlalu blur.



Deteksi Warna Merah dan Histogram Warna Merah

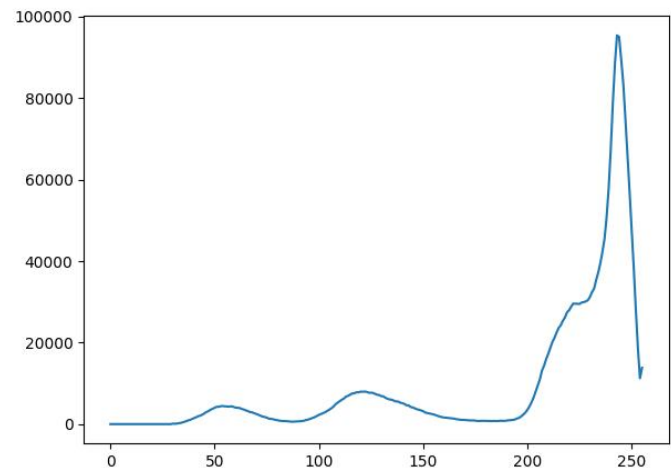
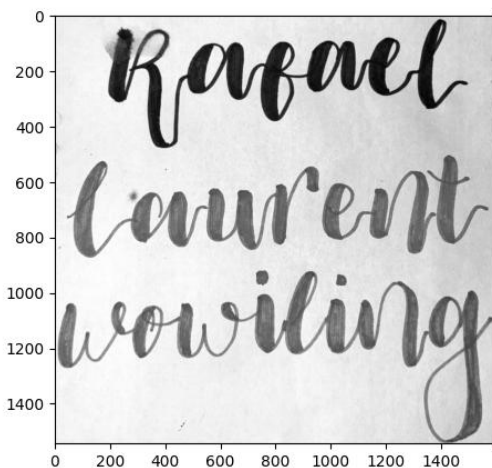


Pada output deteksi warna merah, gambar ditampilkan dalam bentuk grayscale untuk menunjukkan intensitas warna merah pada citra. Bagian gambar yang terlihat lebih terang menunjukkan area

dengan kandungan warna merah yang tinggi, sedangkan bagian yang lebih gelap menunjukkan intensitas merah yang rendah. Output ini mempermudah proses analisis persebaran warna merah pada gambar.

Histogram warna merah menampilkan grafik distribusi intensitas warna merah pada gambar. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat intensitas warna dari 0 hingga 255, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel. Grafik yang tinggi pada nilai tertentu menunjukkan bahwa banyak piksel memiliki intensitas merah pada area tersebut. Histogram ini membantu memahami dominasi warna merah dalam citra.

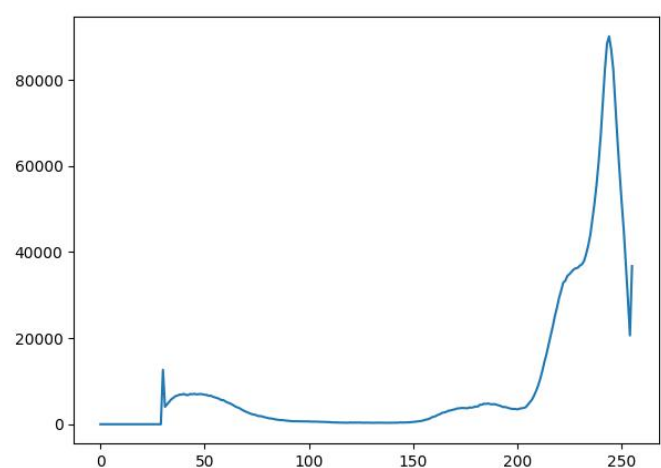
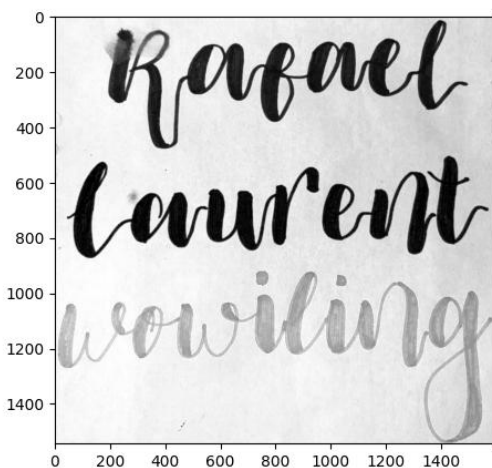
Deteksi Warna Hijau dan Histogram Warna Hijau



Pada output deteksi warna hijau, gambar juga ditampilkan dalam bentuk grayscale untuk memperlihatkan intensitas warna hijau pada citra. Area yang memiliki warna hijau dominan terlihat lebih terang, sedangkan area dengan sedikit warna hijau terlihat lebih gelap. Dengan output ini, persebaran warna hijau pada gambar dapat dianalisis dengan lebih mudah.

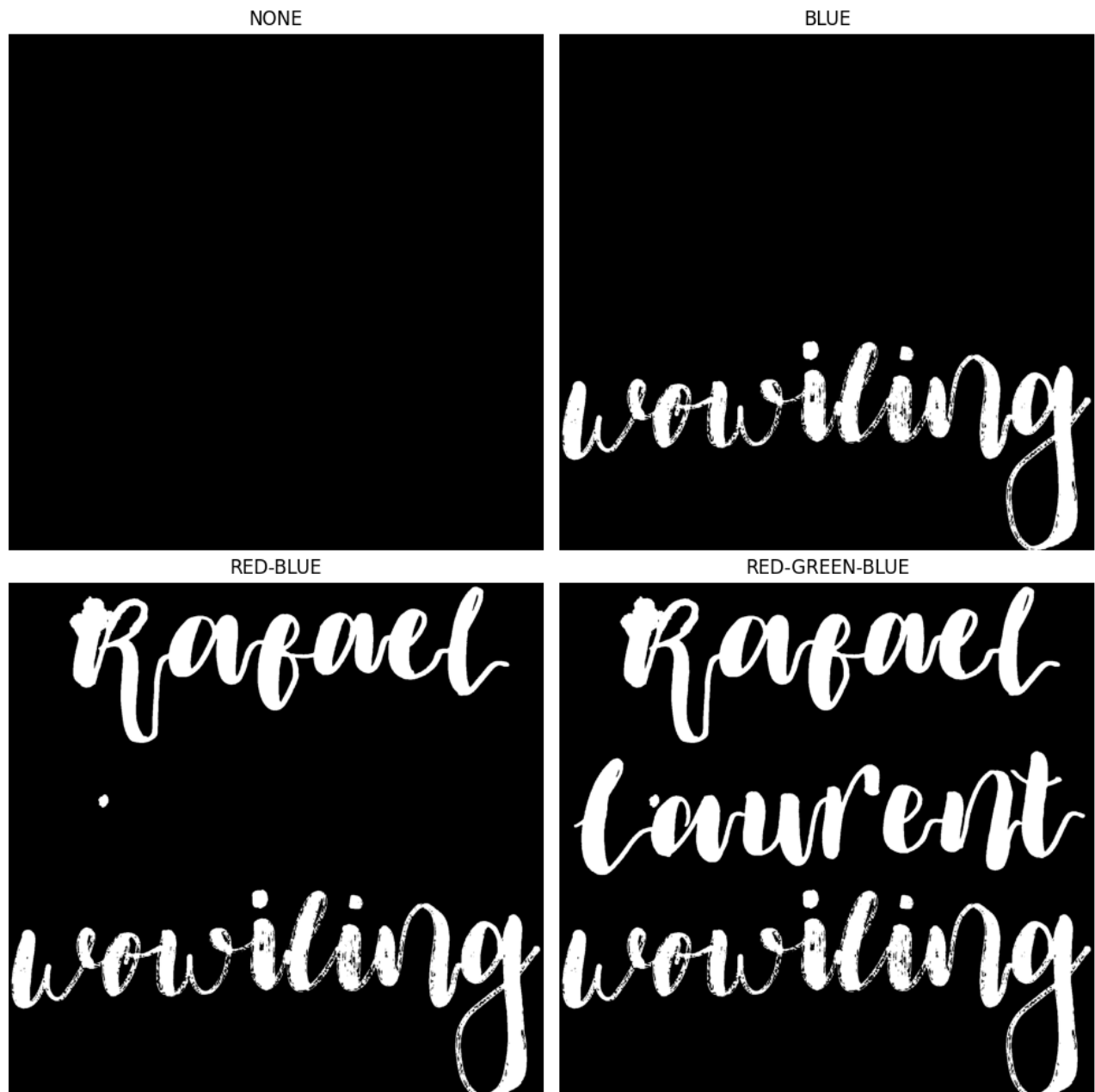
Histogram warna hijau menunjukkan penyebaran intensitas warna hijau pada gambar. Grafik memperlihatkan jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas warna hijau. Semakin tinggi grafik pada suatu titik, semakin banyak piksel yang memiliki intensitas hijau tersebut. Output histogram ini membantu dalam melihat karakteristik warna hijau yang terdapat pada citra.

Deteksi Warna Biru dan Histogram Warna Biru



Pada output deteksi warna biru, gambar ditampilkan dalam bentuk grayscale untuk memperlihatkan intensitas warna biru. Bagian gambar yang terang menunjukkan kandungan warna biru yang tinggi, sedangkan bagian gelap menunjukkan intensitas warna biru yang rendah. Output ini memudahkan analisis distribusi warna biru pada citra digital.

Histogram warna biru menampilkan distribusi intensitas warna biru pada gambar dalam bentuk grafik. Sumbu X menunjukkan nilai intensitas warna biru, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah piksel. Grafik yang tinggi menunjukkan dominasi intensitas warna biru tertentu pada gambar. Dengan histogram ini, pengguna dapat mengetahui persebaran warna biru dalam citra secara lebih detail.



Output NONE

Pada output NONE, gambar ditampilkan dalam bentuk hitam putih hasil proses threshold dari gambar grayscale. Setelah gambar diubah menjadi grayscale, program memisahkan piksel menjadi dua warna

saja yaitu hitam dan putih. Bagian yang berwarna putih menunjukkan area dengan intensitas cahaya lebih tinggi, sedangkan bagian hitam menunjukkan area yang lebih gelap.

Output ini digunakan sebagai gambar dasar sebelum dilakukan proses deteksi warna. Bentuk objek pada gambar masih terlihat, tetapi warna aslinya sudah tidak terlihat lagi karena hanya menampilkan intensitas terang dan gelap.

Output BLUE

Pada output BLUE, program melakukan deteksi khusus untuk warna biru menggunakan metode HSV. Area gambar yang mengandung warna biru akan berubah menjadi putih, sedangkan bagian selain warna biru akan menjadi hitam.

Hasil output menunjukkan persebaran warna biru pada gambar. Jika area putih terlihat cukup banyak, berarti gambar memiliki kandungan warna biru yang cukup dominan. Output ini membantu dalam proses identifikasi objek berdasarkan warna biru.

Output RED-BLUE

Pada output RED-BLUE, program menggabungkan hasil deteksi warna merah dan biru menjadi satu tampilan. Area yang memiliki warna merah atau biru akan terlihat putih, sedangkan warna lainnya akan tetap hitam.

Dibandingkan output sebelumnya, area putih pada gambar terlihat lebih banyak karena program mendeteksi dua warna sekaligus.

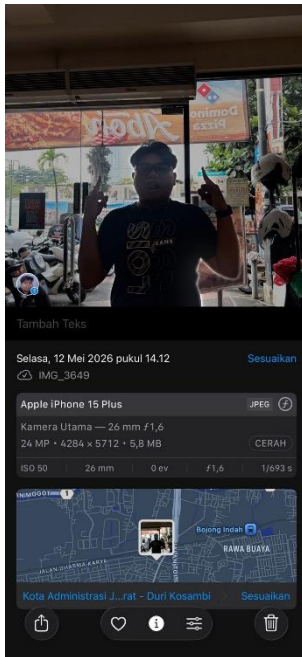
Output RED-GREEN-BLUE

Pada output RED-GREEN-BLUE, program menggabungkan seluruh deteksi warna utama yaitu merah, hijau, dan biru. Semua area yang memiliki salah satu dari ketiga warna tersebut akan tampil berwarna putih.

Hasil output terlihat lebih terang dan lebih banyak area putih dibanding output sebelumnya karena lebih banyak warna yang berhasil dideteksi. Output ini menunjukkan gabungan keseluruhan warna RGB yang terdapat pada gambar sehingga persebaran warna utama dalam citra dapat terlihat dengan lebih jelas.

Soal 2 – Gambar Backlight

Gambar Asli



Pada output gambar asli, gambar ditampilkan sesuai file awal yang dimasukkan ke program tanpa proses pengolahan citra. Warna pada gambar masih lengkap dan kondisi pencahayaan masih sama seperti gambar asli.

Angka-angka yang terlihat pada sisi kiri dan bawah gambar merupakan koordinat piksel pada citra. Angka horizontal menunjukkan lebar gambar (sumbu X), sedangkan angka vertikal menunjukkan tinggi gambar (sumbu Y). Koordinat ini digunakan untuk menunjukkan posisi setiap piksel pada gambar digital.

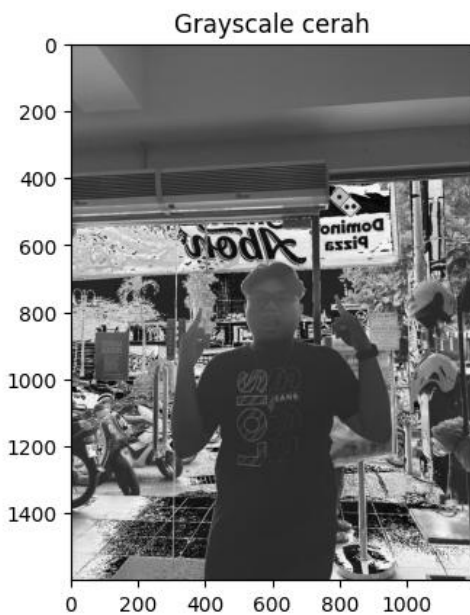
Output Grayscale



Pada output grayscale, gambar berwarna diubah menjadi gambar abu-abu atau hitam putih. Proses ini dilakukan dengan menghilangkan informasi warna RGB dan hanya mengambil nilai intensitas cahaya dari setiap piksel.

Hasil output menunjukkan gambar menjadi lebih sederhana karena hanya terdiri dari warna abu-abu. Walaupun warna asli hilang, bentuk objek dan detail utama masih dapat terlihat dengan jelas.

Penjelasan Output Grayscale Cerah



Pada output grayscale cerah, brightness gambar ditingkatkan sehingga gambar terlihat lebih terang dibanding grayscale sebelumnya. Area yang sebelumnya gelap menjadi lebih mudah terlihat dan detail objek lebih jelas.

Perubahan ini terjadi karena program menambahkan nilai intensitas pada setiap piksel gambar. Jadi, pencahayaan gambar meningkat secara keseluruhan.

Output Grayscale Kontras



Pada output grayscale kontras, kontras gambar ditingkatkan sehingga perbedaan antara area terang dan gelap terlihat lebih jelas. Bagian gelap menjadi lebih pekat sedangkan bagian terang terlihat lebih terang.

Hasil output membuat detail pada objek terlihat lebih tegas dibanding grayscale biasa. Efek kontras ini membantu memperjelas bentuk objek dan memisahkan objek dari latar belakang dengan lebih baik.

Output Grayscale Cerah dan Kontras



Pada output grayscale cerah dan kontras, program menggabungkan peningkatan brightness dan contrast secara bersamaan. Hasilnya gambar terlihat lebih terang sekaligus memiliki detail yang lebih tajam.

Area gelap menjadi lebih jelas, sedangkan perbedaan antara bagian terang dan gelap semakin terlihat. Output ini menghasilkan gambar yang lebih mudah diamati dibanding proses sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil praktikum UTS Pengolahan Citra Digital yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital menggunakan Python dan OpenCV dapat digunakan untuk memproses serta meningkatkan kualitas gambar digital. Proses pengolahan citra dilakukan melalui beberapa tahapan seperti konversi grayscale, brightness, contrast, sharpening, histogram, dan segmentasi warna menggunakan HSV.

Hasil menunjukkan bahwa proses grayscale dapat menyederhanakan gambar dengan mengubah citra berwarna menjadi abu-abu sehingga lebih mudah dianalisis. Selain itu, proses brightness dan contrast mampu meningkatkan kualitas visual gambar dengan membuat gambar menjadi lebih terang dan detail objek terlihat lebih jelas.

Penggunaan histogram membantu dalam menganalisis distribusi intensitas warna merah, hijau, dan biru pada gambar digital. Dengan histogram, persebaran warna pada gambar dapat diketahui sehingga mempermudah proses analisis citra. Sedangkan metode HSV dan masking berhasil digunakan untuk mendeteksi warna tertentu pada gambar berdasarkan rentang warna yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami konsep dasar pengolahan citra digital serta penerapan berbagai metode pengolahan gambar menggunakan Python dan OpenCV. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana komputer dapat mengenali dan menganalisis objek berdasarkan warna dan intensitas piksel pada citra digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Harahap, “Pengelolaan Citra Digital dengan Menggunakan Metode Transformasi Grayscale dan Pemerataan Histogram,” *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, vol. 6, no. 2, pp. 314–320, 2022.
- [2] M. R. Fauzi dan A. Nugroho, “Analisis Gambar Menggunakan Metode Grayscale dan HSV (Hue, Saturation, Value),” *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 4, no. 1, pp. 45–53, 2024.
- [3] R. Prasetyo dan D. Kurniawan, “Mendeteksi Objek Berdasarkan Warna Menggunakan HSV Color Space Secara Realtime,” *Intechno Journal : Information Technology Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 71–78, 2021.